FACULTAD DE INGENIERIA
SISTEMAS OPERATIVOS

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS: MEMORIA VIRTUAL

1. Defina Memoria Virtual.

2. ¿Qué es un fallo de página? ¿Cuándo se produce? Describa las acciones que debe tomar el sistema operativo cuando esto sucede.

3. ¿Cuáles son las ventajas de la paginación por demanda sobre la segmentación por demanda?

4. Mencione la diferencia entre un algoritmo de reemplazo global y uno local.

5. ¿Qué criterios existen para determinar la cantidad de frames a asignar a cada usuario?

6. ¿Qué es la anomalía de Belady? ¿Qué algoritmos de reemplazo de páginas la padecen?

7. Defina Thrashing e Hiperpaginación. ¿Qué condiciones deben darse para que suceda cada uno?

8. Dada la siguiente secuencia de referencias a memoria

   115 116 99 324 715 418 99 10 625 652 103 223
   410 469 410 580 410 400 204 278 514 619 633 114
   121 222

   Considerando frames de 100 bytes y 3 frames asignados a cada usuario,

   a. Obtenga la cadena de referencias a páginas.
   b. Calcule la tasa de falla de página para reemplazo de página tipo: FIFO, OPT, LRU, LFU, MFU.

9. Dado que la memoria principal está compuesta por cuatro páginas de uso público, use la siguiente tabla para responder las siguientes preguntas:

Pag	Tiempo de Carga	Ultima referencia	Bit de referencia	Bit de Modificación
0	126	279	1	0
1	230	280	1	0
2	120	282	1	1
3	160	290	0	0

   ¿Qué página será seleccionada como página victima si se utilizan los siguientes algoritmos de reemplazo?

   - FIFO puro
   - FIFO no modificada primero
   - LRU puro
   - LRU no modificado primero